

11. Абсолютная и условная сходимость.
Доказать сходимость абсолютно сходящегося ряда.

11. Абсолютная и условная сходимость.
Доказать сходимость абсолютно сходящегося ряда. Ассоциативность сходящихся рядов, сформулировать, доказать. Коммутативность абсолютно сходящихся рядов, сформулировать, доказать. Теорема Римана о некоммутативности условно сходящегося ряда, сформулировать, не доказывать.

Рассмотрим числовой ряд

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n.$$

1. Абсолютная и условная сходимость

- **Абсолютно сходящийся ряд:** если сходится ряд из модулей

$$\sum_{n=1}^{\infty} |a_n| < \infty,$$

то ряд $(\sum a_n)$ называется **абсолютно сходящимся**.

- **Условно сходящийся ряд:** если ряд $(\sum a_n)$ сходится, но ряд из модулей расходится

$$\sum |a_n| = \infty,$$

то ряд называется **условно сходящимся**.

2. Теорема. Абсолютная сходимость $\Rightarrow$ сходимость

Теорема

Если ряд $\sum a_n$ абсолютно сходится, то он сходится.

Доказательство

Пусть ряд $\sum |a_n|$ сходится. Тогда по критерию Коши:

$$\forall \varepsilon > 0 \exists N : \forall m > n \geq N, \quad \sum_{k=n+1}^m |a_k| < \varepsilon.$$

По неравенству треугольника:

$$\left| \sum_{k=n+1}^m a_k \right| \leq \sum_{k=n+1}^m |a_k| < \varepsilon.$$

То есть последовательность частичных сумм $S_n = \sum_{k=1}^n a_k$ является фундаментальной.

Так как $\mathbb{R}$ — полное пространство, то (S_n) имеет предел.

Следовательно, ряд $\sum a_n$ сходится. $\square$

3. Ассоциативность сходящихся рядов

Теорема (Ассоциативность абсолютно сходящегося ряда)

Формулировка. Пусть ряд $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ абсолютно сходится.

Тогда любая конечная группировка членов (расстановка скобок) не меняет сумму ряда:

$$(a_1 + a_2) + (a_3 + a_4) + \dots = \sum_{n=1}^{\infty} a_n.$$

Теорема (Ассоциативность абсолютно сходящегося ряда)

Формулировка. Пусть ряд $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ абсолютно сходится.

Тогда любая конечная группировка членов (расстановка скобок) не меняет сумму ряда:

$$(a_1 + a_2) + (a_3 + a_4) + \dots = \sum_{n=1}^{\infty} a_n.$$

Доказательство

Пусть ряд $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ абсолютно сходится. Рассмотрим любую конечную группировку его членов, обозначим суммы блоков как

$$b_1 = a_1 + a_2, \quad b_2 = a_3 + a_4, \dots$$

и частичные суммы сгруппированного ряда

$$T_m = \sum_{k=1}^m b_k.$$

Каждая частичная сумма T_m является **подпоследовательностью** частичных сумм исходного ряда $S_N = \sum_{n=1}^N a_n$, то есть существует строго возрастающая последовательность индексов N_m такая, что

$$T_m = S_{N_m}.$$

Поскольку исходный ряд сходится к сумме S , его частичные суммы S_N имеют предел S . Любая подпоследовательность сходящейся последовательности также сходится к тому же пределу. Следовательно,

$$T_m \rightarrow S \quad \text{при } m \rightarrow \infty.$$

Значит, сумма сгруппированного ряда совпадает с суммой исходного ряда.

Следовательно, любая конечная группировка членов абсолютно сходящегося ряда **не меняет его сумму**. $\square$

Коммутативность абсолютно сходящихся рядов

Формулировка.

Если ряд $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ **абсолютно сходится**, то **любая перестановка членов ряда** $\sum_{n=1}^{\infty} a_{\sigma(n)}$ также сходится, причём

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_{\sigma(n)} = \sum_{n=1}^{\infty} a_n.$$

Доказательство

Пусть ряд $\sum |a_n|$ сходится. Рассмотрим любую перестановку $\sigma : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ и её частичные суммы

$$S'_m = \sum_{k=1}^m a_{\sigma(k)}.$$

1. Фундаментальность переставленного ряда.

Зафиксируем $\varepsilon > 0$. Так как ряд $\sum |a_n|$ сходится, существует N такое, что

$$\sum_{n=N+1}^{\infty} |a_n| < \varepsilon.$$

Так как σ — биекция, существует M , такое что множество $\{\sigma(1), \dots, \sigma(M)\}$ содержит все индексы $1, 2, \dots, N$.

Тогда для любых $p, q > M$ все члены суммы

$$S'_p - S'_q = \sum_{k=q+1}^p a_{\sigma(k)}$$

имеют номера $\sigma(k) > N$, поэтому

$$|S'_p - S'_q| \leq \sum_{k=q+1}^p |a_{\sigma(k)}| \leq \sum_{n=N+1}^{\infty} |a_n| < \varepsilon.$$

Это показывает, что (S'_m) **фундаментальна**, а значит ряд $\sum a_{\sigma(n)}$ сходится.

2. Совпадение суммы переставленного ряда с исходной суммой.

Обозначим $S = \sum_{n=1}^{\infty} a_n$ и $S' = \sum_{n=1}^{\infty} a_{\sigma(n)}$.

Для тех же N и M рассмотрим частичные суммы S_N исходного ряда и S'_M переставленного ряда. Сумма S'_M содержит все $a_1, \dots, a_N$, поэтому

$$|S'_M - S_N| \leq \sum_{n=N+1}^{\infty} |a_n| < \varepsilon.$$

Так как $S_N \rightarrow S$ и $S'_M \rightarrow S'$ при $N, M \rightarrow \infty$, получаем

$$|S' - S| \leq |S' - S'_M| + |S'_M - S_N| + |S_N - S| < 3\varepsilon.$$

Так как $\varepsilon > 0$ произвольно, следует $S' = S$.

Следовательно, любая перестановка членов абсолютно сходящегося ряда **сходится к той же сумме**. $\square$

5. Теорема Римана о некоммутативности условно сходящегося ряда

Формулировка. Если ряд $\sum a_n$ **условно сходится**, то его члены можно **переставить** так, что:

1. Сумма ряда станет любым заданным числом $S \in \mathbb{R}$;
2. Ряд станет расходящимся (к ∞ или $-\infty$).

Доказательство в рамках курса не требуется, но важно помнить, что **условная сходимость не сохраняется при перестановках**, в отличие от абсолютной сходимости.